

CAC 3040 - VISÃO COMPUTACIONAL EM ROBÓTICA

LABORATÓRIO 1

ALVARO VINICIUS GUILHEM
MATRÍCULA: 210201099
HENRIQUE AGUIRRE SIGWALT
MATRÍCULA: 21200740

Descrição da atividade 1

O primeiro laboratório realizado na disciplina de Visão Computação em Robótica foi seccionado em duas atividades. Primeiramente a atividade 1 será descrita abaixo.

Atividade 1: Desenvolver um algoritmo de visão computacional simplificado, capaz de analisar um vídeo, quadro a quadro, e contabilizar a quantidade de objetos transitando entre as extremidades laterais da tela. O vídeo em questão foi fornecido, sob a nomenclatura *sequencia1.mp4*, que consiste na gravação de uma superfície plana de madeira por onde diversas bolinhas amarelas se deslocam de um canto a outro, uma de cada vez.

Solução proposta para a Atividade 1

Para a confecção de tal algoritmo, foram seguidas 3 etapas de processamento: **segmentação baseada em cor**; **extração da linha central da imagem binária**; **deteccção de novo objeto**, como mostrado na Figura 1.

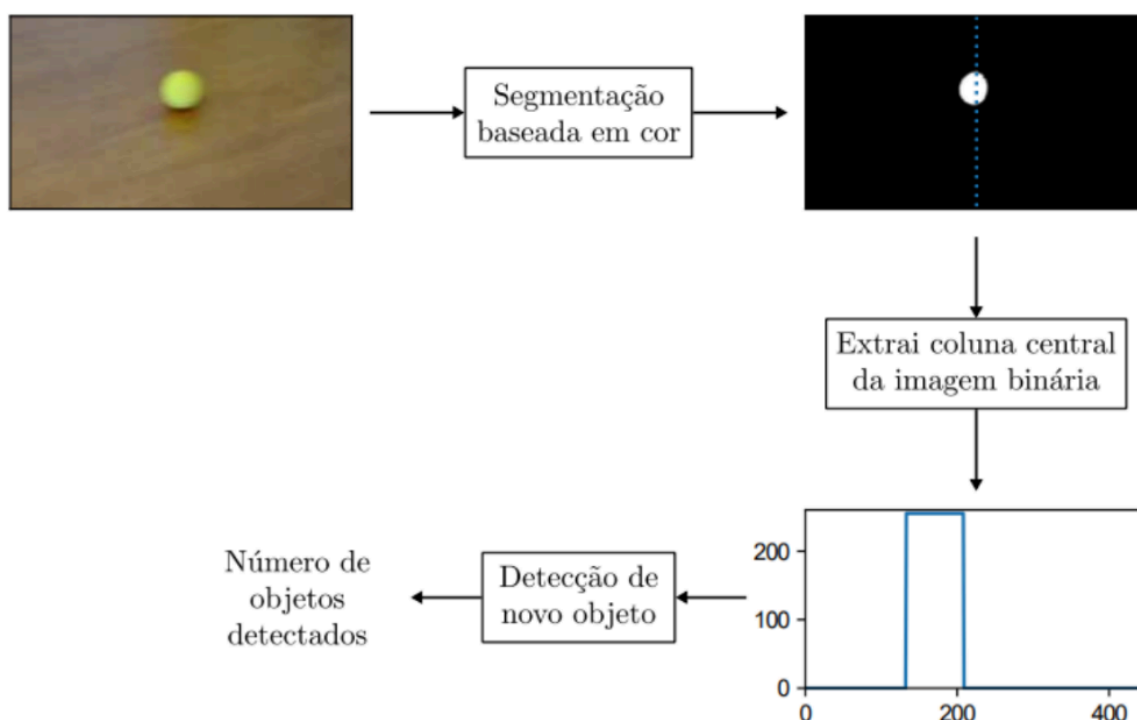


Figura 1 - Etapas de processamento seguidas

Segmentação baseada em cor

Na etapa de segmentação baseada em cor, realiza-se inicialmente a conversão da imagem original, representada no espaço de cor BGR, para uma imagem binária, conforme ilustrado no diagrama da Figura 1, visando obter um resultado semelhante ao apresentado na Figura 2. O propósito desse procedimento é destacar e isolar, com precisão, a região correspondente ao objeto de interesse.

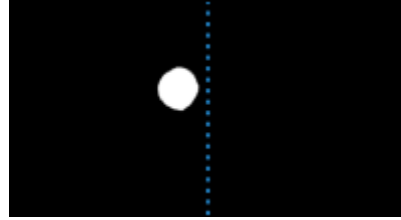


Figura 2 - Imagem binária destacando o objeto a ser contado

Para tanto, a cor do objeto foi previamente identificada no espaço BGR, sendo cada componente armazenado em variáveis independentes. Em seguida, os valores BGR de cada quadro do vídeo foram extraídos e igualmente armazenados em variáveis próprias, possibilitando a comparação entre as componentes de cor de referência e aquelas presentes no vídeo. A partir dessa comparação, foi gerada uma imagem de distância, em que cada pixel é calculado com base na métrica Euclidiana entre os vetores de cor, conforme a equação apresentada na Equação 1.

$$D[y, x] = \sqrt{(B[y, x] - b_r)^2 + (G[y, x] - g_r)^2 + (R[y, x] - R_r)^2} \quad (1)$$

Por fim, com o objetivo de aumentar a robustez e a confiabilidade do processo, foi definido um limiar de cor que permite discriminar os pixels pertencentes a um intervalo aceitável da tonalidade de interesse em relação ao fundo, resultando na segmentação final conforme ilustrado na Figura 3.

$$M[y, x] = \begin{cases} 255, & \text{se } D[y, x] \leq \tau \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Figura 3 - Aplicação do limiar para determinação do valor do pixel

Extração da linha central da imagem binária

Após a segmentação baseada em cor, a próxima etapa consiste na análise estrutural da imagem binária gerada. Para tal, extrai-se a coluna central da imagem. Essa escolha é justificada pelo fato de que a trajetória das bolas amarelas no vídeo cruza aproximadamente a região central, permitindo que a análise dessa linha seja suficiente para detectar a passagem dos objetos

Quando a bola amarela está presente no campo de visão, observa-se um trecho contínuo de valores brancos no vetor da coluna central. Essa característica facilita a identificação de regiões de interesse e serve como entrada para a próxima etapa de detecção.

Detecção de novo objeto

A etapa seguinte tem como finalidade contabilizar quantas bolas amarelas passam pelo vídeo. Para isso, o sistema verifica a presença ou ausência de pixels brancos na coluna central previamente extraída.

Essa verificação ocorre a partir da análise da coluna central da imagem binária. Nessa coluna, a presença de pixels brancos indica que o objeto de interesse atravessou a região monitorada. Contudo, como o mesmo objeto pode ocupar essa posição durante diversos quadros consecutivos, seria possível que ele fosse contabilizado mais de uma vez. Para evitar esse problema, sempre que um novo objeto aparece, o sistema registra sua detecção apenas na primeira ocorrência, ignorando as detecções subsequentes enquanto ele permanecer visível. Quando a coluna central deixa de apresentar pixels brancos, o sistema entende que o objeto saiu do campo de análise e, assim, volta a estar pronto para registrar a chegada de um novo objeto. Essa lógica garante que cada passagem seja contabilizada apenas uma vez, tornando o processo de contagem mais eficiente e seguro.

Resultados obtidos para a Atividade 1

Para a identificação das bolinhas presentes no vídeo fornecido foi escolhida a cor de referência [100, 210, 190] no espaço BGR e um limiar de 40. Dessa forma, realizando os procedimentos descritos acima foi possível atingir o resultado mostrado na Figura 4 e Figura 5.

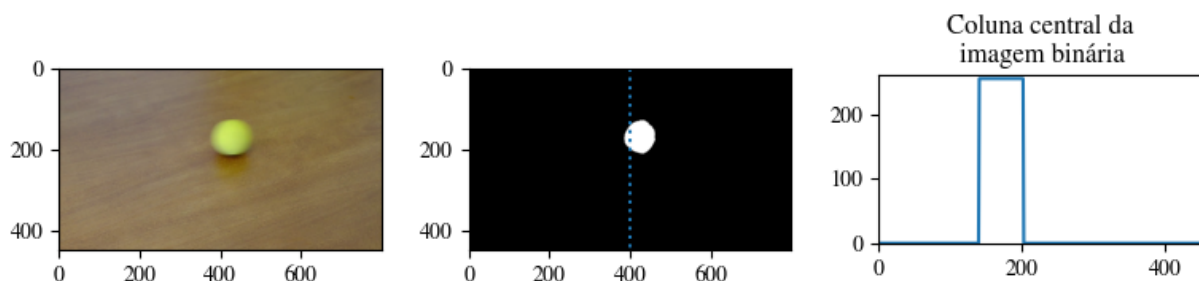


Figura 4 - Resultados obtidos na atividade 1

```
Contagem de Objetos: 1
Contagem de Objetos: 2
Contagem de Objetos: 3
Contagem de Objetos: 4
Contagem de Objetos: 5
Contagem de Objetos: 6

Processo finalizado!

Contagem final: 6 Objetos!
Tempo médio de processamento por frame: 0.009937 segundos
```

Figura 5 - Resultados obtidos na atividade 1

Dessa forma, o algoritmo foi capaz de detectar as 6 passagens da bolinha pela tela, processando cada frame em um tempo médio de aproximadamente 0.01 segundos.

Para reforçar a validação do código desenvolvido foi realizado um teste com um vídeo diferente, de outro objeto passando pela tela (capinha de celular). Para isso, foi escolhida a cor de referência [63, 45, 23] no espaço BGR, juntamente com um limiar de 30, e aplicados os mesmos passos do vídeo original, obtendo os resultados obtidos na Figura 6 e Figura 7.

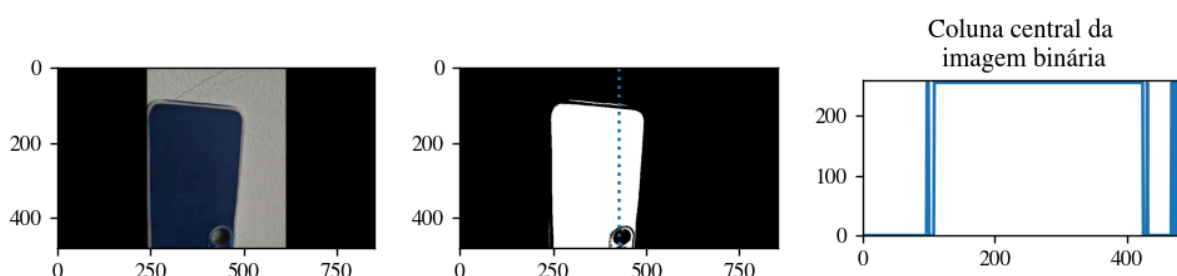


Figura 6 - Resultados obtidos na atividade 1

```
Contagem de Objetos: 1  
Contagem de Objetos: 2  
Contagem de Objetos: 3  
  
Processo finalizado!  
  
Contagem final: 3 Objetos!  
Tempo médio de processamento por frame: 0.010570 segundos
```

Figura 7 - Resultados obtidos na atividade 1

Do mesmo modo, o algoritmo foi capaz de detectar as 3 passagens da capinha de celular pela tela, processando cada frame em um tempo médio de 0,01 segundos.

É relevante destacar que, devido às variações de iluminação e sombra presentes no ambiente de gravação, surgiram algumas perturbações visuais na imagem. Entretanto, como os parâmetros de limiar e a cor de referência foram devidamente ajustados, tais interferências não comprometeram o desempenho do sistema, permitindo que o processo funcionasse de forma satisfatória.

Descrição da atividade 2

Atividade 2: Implementar uma técnica de Chromakey com a finalidade de realizar a composição, delimitada especificamente, dos quadros provenientes de dois vídeos de entrada, de modo a gerar um vídeo resultante.

O primeiro vídeo de entrada, denominado Chromakey.mp4, apresenta a cena de uma pessoa abrindo uma porta, na qual a área interna revelada após a abertura corresponde a uma superfície de Chromakey. Já o segundo vídeo de entrada, chamado de Clouds.mp4, exibe um céu azul com diversas nuvens se movendo conforme o vento.

Dessa forma, a premissa do vídeo resultante consiste em remover a área correspondente ao Chroma Key no primeiro vídeo de entrada e, em seguida, sobrepor a essa região a área dimensionada do segundo vídeo de entrada, de modo a produzir o efeito visual de que a pessoa, ao abrir a porta, se depara com o céu azul repleto de nuvens em movimento.

Solução proposta para a Atividade 2

Os passos realizados para solução da atividade podem ser vistos na Figura 8. Inicialmente, assim como na primeira atividade, foi realizada a segmentação do primeiro vídeo de entrada baseada em cor, identificando a cor do Chroma Key no sistema BGR, armazenando-a em variáveis de referência e extraindo os valores BGR do vídeo para obter a imagem de distância com base na métrica Euclidiana.

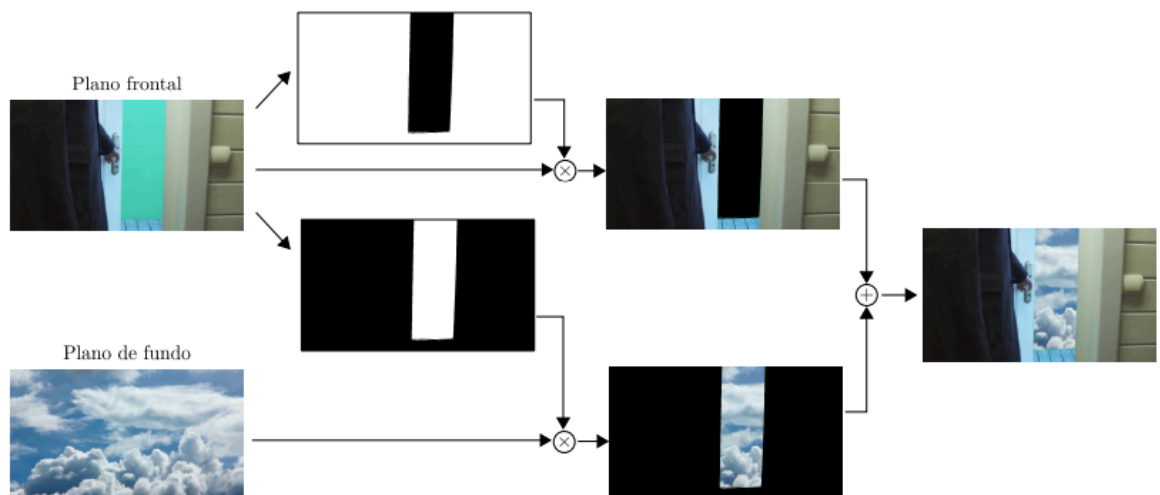


Figura 8 - Passos realizados para a montagem do efeito Chroma Key

A partir desse cálculo, duas máscaras binárias foram geradas. A máscara 1 transforma a cor de todos os pixels com distância maior que o limiar para preto e a máscara 2 transforma-os para branco. Assim, pode-se realizar operações BITWISE

AND entre as máscaras e os frames de cada vídeo para isolar apenas as regiões de interesse. A máscara 2 pode ser utilizada para remover a região do pano verde do primeiro vídeo e a máscara 1 pode ser utilizada para isolar a região das nuvens correspondente no segundo vídeo. Por fim, é realizada uma operação BITWISE OR entre o resultado do procedimento anterior para somar as duas imagens, gerando o vídeo final.

Resultados obtidos para a Atividade 2

Para a aplicação do procedimento descrito, foi escolhida a cor de referência [190, 230, 80] no espaço BGR e um limiar de 40. Dessa forma, foi possível gerar as máscaras representadas na Figura 9, referente ao primeiro vídeo de entrada, e 10, relacionada ao segundo vídeo de entrada, juntamente ao vídeo final mostrado na Figura 11. O processamento de cada frame durou em média 0,05 segundos.

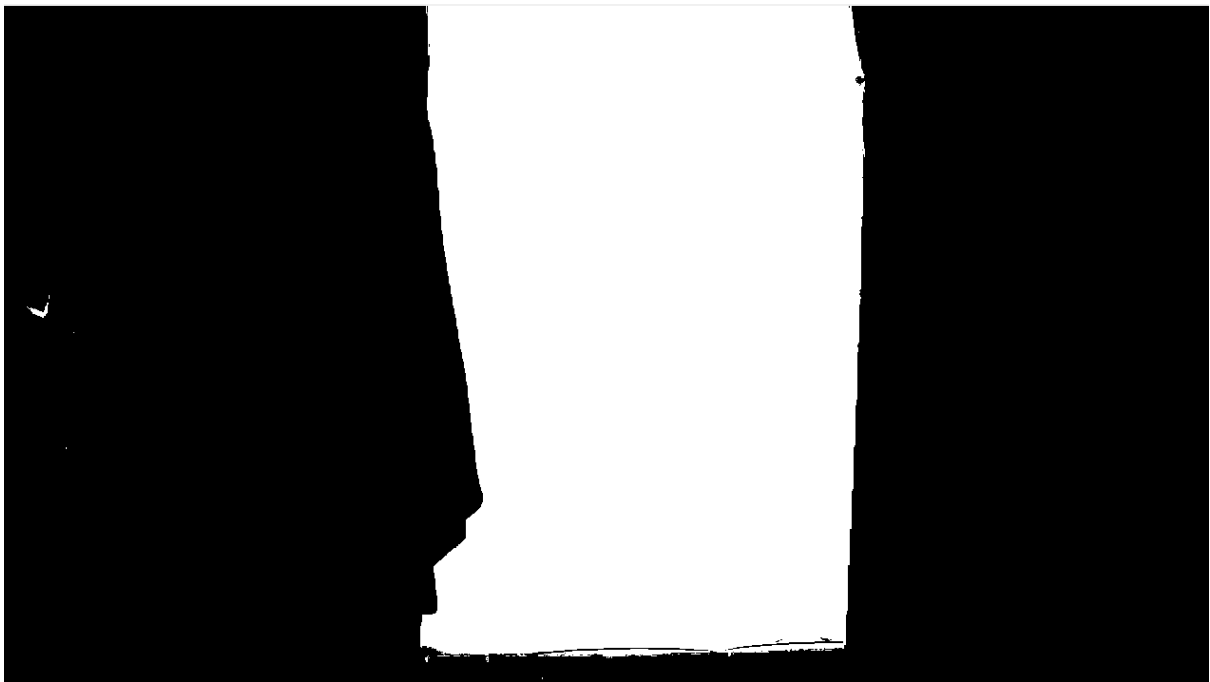


Figura 9 - Máscara 1

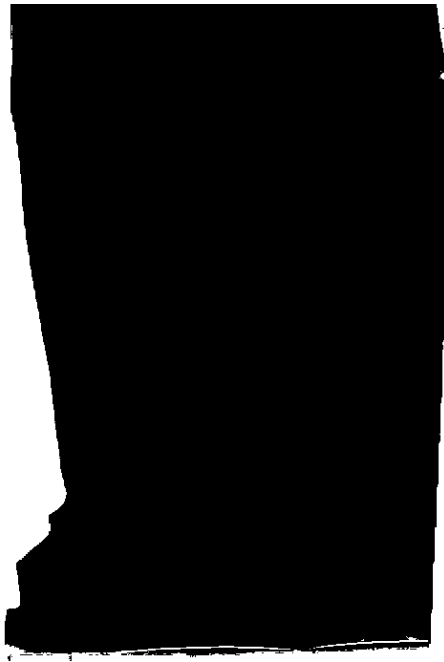


Figura 10 - Máscara 2



Figura 11 - Vídeo final resultante